	BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle	

VOLTMETRE NUMERIQUE A AFFICHAGE sur STM32

Ce projet rentre dans le cadre des SAE du semestre 3 et se poursuivra au semestre 4

SAE 3.ESE.01

IMPLANTATION D'UNE CHAINE D'ACQUISITION OU DE RESTITUTION SUR UN SYSTEME ELECTRONIQUE

Objectif : mettre en place un système électronique de mesures, contrôle ou commande qui exploite des données numériques et associe les circuits d'interfaçage des actionneurs et des capteurs, pour répondre à un besoin client

SAE 3.ESE.02

VERIFICATION ET MAINTENANCE D'UN SYSTEME ELECTRONIQUE ET SYSTEMES EMBARQUES

Objectif : mettre en place un protocole de tests et effectuer une opération de maintenance sur un système électronique

Compétences ciblées des 2 SAE: Concevoir, implanter, vérifier, assurer le maintien en condition opérationnelle

Septembre 2024

VOLTMETRE NUMERIQUE A AFFICHAGE sur STM32

1. PRESENTATION:

1.1. Produit à concevoir :

L'objectif de la SAE de seconde année sera de transmettre une information numérique par une liaison sans fil et d'afficher le résultat sur un écran à distance.

Pour le semestre 3, il s'agira de mettre en œuvre un convertisseur analogique numérique 12 bits à approximations successives MCP3201 du fabricant Microchip, en boitier PDIP.

Le CAN sera utilisé pour mesurer des tensions continues et devra vérifier les spécifications suivantes :

- Gamme de tension de mesure 0-14V
- Impédance d'entrée > 1M ohm
- Protection de l'entrée pour des tensions supérieures à 15V.
- Temps entre 2 mesures : 10 ms

Le CAN utilise une interface série SPI qui nécessite des signaux particuliers tels que le signal d'horloge. Ces signaux seront fournis par un microcontrôleur ATTINY85.

2. Travaux à réaliser

2.1. Etude du CAN MCP3201 et de la liaison SPI

Utilisation de la documentation du PCP3201 pour relever les caractéristiques fondamentales et les signaux nécessaires pour la liaison SPI.

2.2. Etude du microntroleur ATTINY85

2.2.1. Routage et réalisation d'un support de programmation et test de l'ATTiny

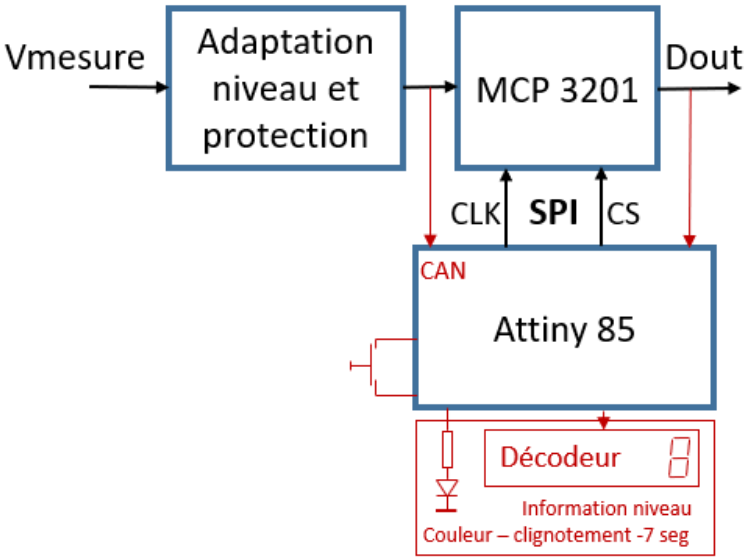
La programmation de l'ATTINY se fera avec un module USBasp.

2.2.2. Prise en main et programmation de l'ATTiny

Exercices sur la programmation de l'ATTINY en langage C puis développement du programme pour l'application.

2.3. Vérification du fonctionnement de l'ATTINY85 et du CAN

Visualisation des signaux entre le CAN et l'ATTINY85. Vérification de la bonne concordance entre niveaux analogiques et données numériques.



La figure ci-dessus reprend l'architecture et le travail demandé. Les parties en rouge peuvent être traitées pour enrichir le projet.

2.4. Utilisation d'une carte STM32F429 avec MCP3201 et liaison SPI

Acquisition des données et affichage de la tension sur l'écran

3. EVALUATION

L'évaluation reposera pour le S3 :

- sur la démonstration du fonctionnement de la carte et des étapes de conception et de test.
- sur un exposé oral reprenant les points d'activités donnés ci-dessous